

Nombre: Daniel HernándezC.I: 27.795.363Firma: [Signature]

2do Examen Parcial PyE Sem.II-2023

Secc: C2

1.- Desarrolle la expresión general del Intervalo de Confianza del $100(1-\alpha)\%$ para la media de una población **Normal** con varianza desconocida, dada una muestra aleatoria pequeña. Justifique formalmente y explique brevemente cada paso. (2,5 pts)

$$\text{Lim.Inf.} = \bar{X} - T_{\alpha/2, n-1} \frac{Sx}{\sqrt{n}} \quad ; \quad \text{Lim.Sup.} = \bar{X} + T_{\alpha/2, n-1} \frac{Sx}{\sqrt{n}}$$

2.- Desarrolle y describa en detalle todos los elementos de la Prueba (Test) de Hipótesis Estadística Unilateral a la Izquierda para la proporción de una población **Bernoulli**, dada una muestra aleatoria grande. Justifique formalmente y explique brevemente. (2,5 pts)✓

3.- Suponga un gran camión de carga que viaja frecuentemente, llevando en cada viaje n pavos vivos, cuyos pesos individuales son v.a. desconocidas e independientes, con misma media μ Kg y misma desviación standard σ Kg. Al realizar cada viaje, se pesa la carga de dicho camión y se anota su peso total W Kg. (5 pts)✓

i) Si con $n=1600$ se sabe que en $1/3$ de los viajes $W < 27886$ Kg y en $1/3$ de los viajes $W > 27986$ Kg, entonces ¿Cuánto valen $\mu = \underline{2746}$ Kg, $\sigma = \underline{2907}$ Kg? Justifique formalmente y explique brevemente

ii) Usando (i) calcule $P(W > 28078 \text{ Kg}) = \underline{0,1112}$ Justifique formalmente y explique brevemente

4.- En una pequeña granja, el volumen de leche (Lts) que produce diariamente cada vaca es una v.a. X independiente, distribuida Normalmente con media $\mu = E(X)$ y varianza $\sigma^2 = \text{Var}(X)$, ambas desconocidas. Si un día se observa que 9 vacas producen en promedio $\bar{X} = 21,5$ Lts cada una, con desviación standard $S = 3,2$ Lts (ambos valores muestrales) entonces: (5 pts)✓

i) Obtenga Intervalo de Confianza del 90% para μ Justifique formalmente y explique brevemente

$$\text{Lím.Inf.} = \underline{19,516} \quad ; \quad \text{Lím.Sup.} = \underline{23,484}$$

ii) Determine Nivel de Confianza del Intervalo si $\text{Lím.Sup.} - \text{Lím.Inf.} = 4,9$ Lts : $100(1-\alpha)\% = \underline{95}\%$ Justifique formalmente y explique brevemente

5.- Luego de una campaña anti-tabaco, en un país asiático se quiere determinar si se redujo la proporción de gente que fuma tabaco en su población (que era 40% antes de dicha campaña) y para ello se encuesta un gran número de personas. Si se observa que de 900 personas encuestadas hay 315 que fuman tabaco, entonces calcule: (5 pts)

i) $P(\text{Acertar al decir que la campaña no tuvo éxito}) =$

$$P(Z < -3,06) = \underline{0,0002}$$

Justifique formalmente y explique brevemente

ii) $P(\text{Acertar al decir que la campaña tuvo éxito, si fuma tabaco 30% de la población}) =$

$$\underline{0,995}$$

Justifique formalmente y explique brevemente

Preg 1	Preg 2	Preg 3	Preg 4	Preg 5	Nota
2,5	2,5	5	5	3,5	18,5

P1) Sea $X_1, X_2, X_3, \dots, X_n$ VAs iid con $E(X_i) = \mu$ y $\text{Var}(X_i) = \sigma^2$ con $i = 1, \dots, n$. Además $X_i \sim N(\mu, \sigma^2)$.

Dado que nuestro IC del $100(1-\alpha)\%$ es para la media μ , definimos:

$$\bar{X} = \frac{\sum_{i=1}^n X_i}{n} \quad \text{con} \quad E(\bar{X}) = E\left(\frac{\sum_{i=1}^n X_i}{n}\right) \quad \text{y} \quad \text{Var}(\bar{X}) = \text{Var}\left(\frac{\sum_{i=1}^n X_i}{n}\right)$$

Desarrollando $E(\bar{X})$ y $\text{Var}(\bar{X})$ tenemos:

$$E(\bar{X}) = E\left(\frac{\sum_{i=1}^n X_i}{n}\right)$$

$$= \frac{1}{n} E\left(\sum_{i=1}^n X_i\right) \quad \text{por propiedad de } E(\bar{X})$$

$$= \frac{1}{n} \cdot \sum_{i=1}^n (E(X_i)) \quad \text{La esperanza de una suma es igual a la suma de las esperanzas}$$

$$= \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \mu \quad \text{Definición de } E(X_i)$$

$$= \frac{1}{n} \mu \quad \text{Resolviendo } \sum_{i=1}^n \mu$$

$$\therefore E(\bar{X}) = \mu$$

$$\text{Var}(\bar{X}) = \text{Var}\left(\frac{\sum_{i=1}^n X_i}{n}\right)$$

$$= \frac{1}{n^2} \text{Var}\left(\sum_{i=1}^n X_i\right) \quad \text{Por propiedad de la } \text{Var}(\bar{X})$$

$$= \frac{1}{n^2} \sum_{i=1}^n (\text{Var}(X_i)) \quad \text{Dado que cada } X_i \text{ es independiente}$$

$$= \frac{1}{n^2} \sum_{i=1}^n \sigma^2 \quad \text{Definición de } \text{Var}(X_i)$$

$$= \frac{1}{n^2} \sigma^2 \quad \text{Resolviendo } \sum_{i=1}^n \sigma^2$$

$$\therefore \text{Var}(\bar{X}) = \frac{\sigma^2}{n}$$

Hemos demostrado que $\bar{X}$ es un estimador insesgado para μ
además por TCL se tiene que $\bar{X} \sim N(\mu, \frac{\sigma^2}{n})$

Dado que no conocemos σ^2 , definimos:

$S_x^2: \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{X})^2$ el mejor estimador de σ^2 .

Dado que nuestra muestra es pequeña ($n < 30$) se define el estadístico de prueba T tal que:

$T = \frac{\bar{X} - \mu}{\frac{S_x}{\sqrt{n}}}$; T se distribuye T-student con $n-1$ grados de libertad.

Por lo tanto nuestro IC es tal que:

$$P(-T_{1-\frac{\alpha}{2}, n-1} \leq \frac{\bar{X} - \mu}{\frac{S_x}{\sqrt{n}}} \leq T_{1-\frac{\alpha}{2}, n-1}) = 1 - \alpha$$

$$P(-T_{1-\frac{\alpha}{2}, n-1} \cdot \frac{S_x}{\sqrt{n}} \leq \bar{X} - \mu \leq T_{1-\frac{\alpha}{2}, n-1} \cdot \frac{S_x}{\sqrt{n}}) = 1 - \alpha$$

$$P(\bar{X} - T_{1-\frac{\alpha}{2}, n-1} \cdot \frac{S_x}{\sqrt{n}} \leq \mu \leq \bar{X} + T_{1-\frac{\alpha}{2}, n-1} \cdot \frac{S_x}{\sqrt{n}}) = 1 - \alpha$$

$$\therefore IC = \left[\bar{X} - T_{1-\frac{\alpha}{2}, n-1} \cdot \frac{S_x}{\sqrt{n}}, \bar{X} + T_{1-\frac{\alpha}{2}, n-1} \cdot \frac{S_x}{\sqrt{n}} \right]$$

1) Primero, se tienen las VAs: $X_1, X_2, \dots, X_n$ iid. Además se tiene que $X_i \sim \text{Bernoulli}(p)$ con $i=1, \dots, n$. $E(X_i) = p$
 $\text{Var}(X_i) = p(1-p)$

2) Planteamos las siguientes hipótesis:

$H_0: p = p_0$ (Hipótesis nula)

$H_1: p < p_0$ (Hipótesis alternativa)

3) Nivel de significancia: α

4) Nuestra prueba de hipótesis es unilateral a la izquierda.

5) Definimos nuestro estimador de p como:

$$\hat{p} = \frac{\sum_{i=1}^n X_i}{n} \quad \text{donde } \hat{p} \sim N\left(p_0, \frac{p_0(1-p_0)}{n}\right) \text{ aproximadamente, por TCL}$$

Además, definimos nuestro estadístico de prueba Z tal que:

$$Z = \frac{\hat{p} - p_0}{\sqrt{\frac{p_0(1-p_0)}{n}}} \quad \text{donde } Z \sim N(0, 1) \text{ aproximadamente, por TCL}$$

6) Nuestra región de rechazo R , se define como:

$$R = (-\infty, -Z_{1-\alpha}) \quad \text{con } -Z_{1-\alpha} \text{ nuestro punto crítico.}$$

Definimos los criterios de rechazo tal que:

$$\text{Criterios de rechazo} = \begin{cases} Z < -Z_{1-\alpha} & \text{se rechaza } H_0 \\ Z \geq -Z_{1-\alpha} & \text{no se rechaza } H_0 \end{cases}$$

7) Error tipo I y potencia:

$$\alpha = P(\text{Rechazar } H_0 \text{ cuando es verdadera}) \Rightarrow \alpha = P(Z < -Z_{1-\alpha}) \text{ con } p = p_0$$

$$1 - \beta = P(\text{Rechazar } H_0 \text{ cuando es falsa}) \Rightarrow 1 - \beta = P(Z < -Z_{1-\alpha}) \text{ con } p < p_0$$

P3) Se define la siguiente VA:

X_i : "Peso (en Kg) del pavo i " con $i=1, \dots, n$

Además se tiene que $E(X_i) = \mu \text{ Kg}$ y $\text{Var}(X_i) = \sigma^2 \text{ Kg}$

Dado que W representa el peso total de los pavos, se puede definir tal que:

$W = \sum_{i=1}^n X_i$ siendo $E(W) = n\mu \text{ Kg}$ y $\text{Var}(W) = n\sigma^2 \text{ Kg}$

por el Teorema Central de Límite, podemos decir que $W \sim N(n\mu, n\sigma^2)$ aproximadamente.

i) Sabemos que $n=1600$, además tenemos que:

① $P(W < 27886 \text{ Kg}) = \frac{1}{3}$

② $P(W > 27886 \text{ Kg}) = \frac{1}{3}$

Sea $Z = \frac{W - 1600\mu}{408}$ y $Z \sim N(0,1)$ aproximadamente:

Sustituyendo en ① nos queda:

$\cdot P\left(\frac{W - 1600\mu}{408} < \frac{27886 - 1600\mu}{408}\right) = \frac{1}{3}$

$\cdot P\left(Z < \frac{27886 - 1600\mu}{408}\right) = \frac{1}{3}$

$\cdot \Phi\left(\frac{27886 - 1600\mu}{408}\right) = \frac{1}{3}$

$\cdot \frac{27886 - 1600\mu}{408} = \Phi^{-1}\left(\frac{1}{3}\right)$

$\therefore \frac{27886 - 1600\mu}{408} = -0,43$

$\therefore \frac{27886 - 1600\mu}{-17,2} = 0$ ③

Dado que $\frac{1}{3}$ no se encuentra en la tabla, se toma el valor más próximo $z_{0,3336} = -0,43$.

Entonces en (2) se tiene:

$$P\left(\frac{u - 1600u}{408} > \frac{27986 - 1600u}{408}\right) = \frac{1}{3}$$

$$P\left(Z > \frac{27986 - 1600u}{408}\right) = \frac{1}{3}$$

$$1 - P\left(Z < \frac{27986 - 1600u}{408}\right) = \frac{1}{3}$$

$$P\left(Z < \frac{27986 - 1600u}{408}\right) = \frac{2}{3}$$

$$\Phi\left(\frac{27986 - 1600u}{408}\right) = \frac{2}{3}$$

$$\frac{27986 - 1600u}{408} = \Phi^{-1}\left(\frac{2}{3}\right)$$

$$\frac{27986 - 1600u}{408} = 0,43 \rightarrow$$

Dado que el valor de $\frac{2}{3}$ no se encuentra en la tabla, se toma el más próximo $Z_{0,6664} = 0,43$

$$\therefore \frac{27986 - 1600u}{17,2} = 0 \quad (4)$$

Ahora igualamos (3) y (4) para hallar el valor de u :

$$\frac{27886 - 1600u}{-17,2} = \frac{27986 - 1600u}{17,2}$$

$$\frac{1600u - 27886}{17,2} = \frac{27986 - 1600u}{17,2}$$

$$1600u - 27886 = 27986 - 1600u$$

$$3200u = 27986 + 27886$$

$$3200u = 55872$$

$$\therefore u = \frac{55872}{3200} = 17,46$$

Substituyendo el valor $\mu = 17,46$ en (3) y (4) podemos hallar el valor de σ :

$$(3) \frac{27886 - 1600(17,46)}{-17,2} = 2,906976744 \approx 2,907 \text{ Kg}$$

$$(4) \frac{27986 - 1600(17,46)}{17,2} = 2,906976744 \approx 2,907 \text{ Kg}$$

Con sustituirlo en (3) o en (4) bastaba para hallar σ
 $\therefore \sigma = 2,906976744 \approx 2,907 \text{ Kg}$

$$ii) P(W > 28078) = ?$$

Usando los valores de $n = 1600$, $\mu = 17,46$ y $\sigma = 2,907$ obtenidos en i) se tiene:

$$P\left(\frac{W - 27936}{116,28} > \frac{28078 - 27936}{116,28}\right) = ?$$

Siendo $Z = \frac{W - 27936}{116,28}$ donde $Z \sim N(0,1)$ aproximadamente

$$P(Z > 1,22119023) = ?$$

$$1 - P(Z \leq 1,22119023) = ? \quad (\text{Complemento})$$

$$1 - \Phi(1,22119023) = ?$$

$$1 - 0,8888 = 0,1112$$

↳ Dado que 1,22119023 no se encuentra en la tabla de la distribución normal estándar, se toma el cuantil más próximo $1,22 = Z_{0,8888}$

Definimos la siguiente VA:
 x_i : "Volumen de leche (en Lts) que produce la vaca i al día".
Además $E(x_i) = \mu$ y $\text{Var}(x_i) = \sigma^2$ con $i = 1, \dots, n$

Tenemos que $X_i \sim N(\mu, \sigma^2)$

Dado el nivel de confianza del 90%, tenemos que:

$$90\% = 100(1-\alpha)\% \Rightarrow 1-\alpha = 0,90 \Rightarrow \alpha = 0,1$$

$$\text{También tenemos que } \frac{\alpha}{2} = 0,05 \Rightarrow 1 - \frac{\alpha}{2} = 0,950$$

Sabiendo que queremos estimar μ , definimos $\bar{X}$ como:

$$\bar{X} = \sum_{i=1}^n \frac{x_i}{n} \quad \text{con } E(\bar{X}) = \mu \quad \text{y} \quad \text{Var}(\bar{X}) = \frac{\sigma^2}{n}$$

Por TCL, $\bar{X} \sim N(\mu, \frac{\sigma^2}{n})$ aproximadamente

Siendo $\bar{X}$ nuestro mejor estimador de μ . Ya que desconocemos el valor de σ^2 , nuestro mejor estimador será S_x^2 , con una muestra de n vacas, definimos nuestro estadístico de prueba tal que:

$$T = \frac{\bar{X} - \mu}{\frac{S_x}{\sqrt{n}}} \quad \text{donde } T \text{ se distribuye T-student con } n-1 \text{ grados de libertad.}$$

Por lo tanto nuestro IC se define como:

$$P\left(-T_{1-\frac{\alpha}{2}, n-1} \leq \frac{\bar{X} - \mu}{\frac{S_x}{\sqrt{n}}} \leq T_{1-\frac{\alpha}{2}, n-1}\right) = 0,90$$

$$P\left(-T_{1-\frac{\alpha}{2}, n-1} \cdot \frac{S_x}{\sqrt{n}} \leq \bar{X} - \mu \leq T_{1-\frac{\alpha}{2}, n-1} \cdot \frac{S_x}{\sqrt{n}}\right) = 0,90$$

$$P\left(\bar{X} - T_{1-\frac{\alpha}{2}, n-1} \cdot \frac{S_x}{\sqrt{n}} \leq \mu \leq \bar{X} + T_{1-\frac{\alpha}{2}, n-1} \cdot \frac{S_x}{\sqrt{n}}\right) = 0,90$$

Sabiendo entonces los siguiente valores:

$$\bar{x} = 21,5 \text{ Lts}$$

$$T_{0,950} = 1,860$$

$$S_x = 3,2 \text{ Lts}$$

$$\sqrt{n} = \sqrt{9} = 3$$

Sustituimos en nuestro IC, quedando así:

$$P\left(21,5 - 1,860 \cdot \frac{3,2}{3} \leq \mu \leq 21,5 + 1,860 \cdot \frac{3,2}{3}\right) = 0,90$$

$$P(21,5 - 1,984 \leq \mu \leq 21,5 + 1,984) = 0,90$$

$$P(19,516 \leq \mu \leq 23,484) = 0,90$$

$$\therefore \text{IC} = [19,516; 23,484]$$

ii) Sabemos que $\text{Lím. Sup.} - \text{Lím. Inf.} = 4,9 \text{ Lts}$, es decir:

$$\left(\bar{x} + T_{1-\frac{\alpha}{2}, n-1} \cdot \frac{S_x}{\sqrt{n}}\right) - \left(\bar{x} - T_{1-\frac{\alpha}{2}, n-1} \cdot \frac{S_x}{\sqrt{n}}\right) = 4,9 \text{ Lts}$$

$$\bar{x} - \bar{x} + 2T_{1-\frac{\alpha}{2}, n-1} \cdot \frac{S_x}{\sqrt{n}} = 4,9 \text{ Lts}$$

$$T_{1-\frac{\alpha}{2}, n-1} \cdot \frac{S_x}{\sqrt{n}} = 2,45 \text{ Lts}$$

Sustituyendo $S_x = 3,2 \text{ Lts}$ y $n=9$ nos queda:

$$T_{1-\frac{\alpha}{2}, 8} \cdot \frac{3,2}{3} = 2,45 \text{ Lts}$$

$$T_{1-\frac{\alpha}{2}, 8} = 2,296875$$

Dado que este valor no se encuentra en la tabla de la distribución T-student, se toma el valor más próximo, es decir, $T_{0,975, 8} = 2,306$

$$\therefore 1 - \frac{\alpha}{2} = 0,975$$

$$\therefore \frac{\alpha}{2} = 0,025$$

$$\therefore \alpha = 0,05$$

$\therefore$ El nivel de confianza es $100(1-0,05)\%$, es decir, 95%.

define la siguiente VA:

"Persona i fuma tabaco"; con $i = 1, \dots, n$

$X_i \sim \text{Bernoulli}(p)$ con $E(X_i) = p$ y $\text{Var}(X_i) = p(1-p)$

2) Según el enunciado, planteamos las siguientes hipótesis:

$H_0: p = 0,4$ (Hipótesis nula)

$H_1: p < 0,4$ (Hipótesis alternativa)

3) Nuestro nivel de significancia es α

4) Nuestra prueba de hipótesis es unilateral a la izquierda

5) Dado que queremos una prueba para p , definimos nuestro estimador $\hat{p}$ tal que:

$$\hat{p} = \sum_{i=1}^n \frac{X_i}{n} \quad \text{con} \quad E(\hat{p}) = p \quad \text{y} \quad \text{Var}(\hat{p}) = \frac{p(1-p)}{n}$$

Además por TCL, $\hat{p} \sim N\left(p_0, \frac{p_0(1-p_0)}{n}\right)$. También se tiene por TCL que:

$$Z = \frac{\hat{p} - p_0}{\sqrt{\frac{p_0(1-p_0)}{n}}} \quad \text{donde } Z \sim N(0,1) \text{ aproximadamente}$$

siendo Z nuestro estadístico de prueba.

6) Nuestra región de rechazo R es:

$R = (-\infty, -z_{1-\alpha})$ siendo $-z_{1-\alpha}$ el punto crítico

Y nuestros criterios de rechazo serían:

$$\text{Criterios de Rechazo} = \begin{cases} Z < -z_{1-\alpha} & \text{se rechaza } H_0 \\ Z \geq -z_{1-\alpha} & \text{no se rechaza } H_0 \end{cases}$$

Sabiendo que 315 personas de 900 entrevistadas fuman tabaco, tenemos que $\hat{p} = \frac{315}{900} = 0,35$. Sustituyendo en nuestro estadístico, se tiene:

$$Z = \frac{0,35 - 0,40}{\sqrt{\frac{(0,4)(0,6)}{900}}}$$

$$Z = \frac{(-0,05)(30)}{\sqrt{0,24}} = -3,061 \rightarrow$$

Dado que este valor no se encuentra en la tabla de la distribución normal estándar, se toma el más cercano $-3,06 = Z_{0,0002}$

Con este valor $Z_{0,0002} = -3,06$ como nuestro $p_{\text{crítico}}$, se tendría que $1 - \alpha = 0,0002 \rightarrow \alpha = 0,0002$.

La probabilidad pedida $1 - P(\text{Error Tipo I}) = \alpha$ por tanto, debe cumplirse que $-3,061 < Z_{\alpha}$

i) $P(\text{No rechazar } H_0 \text{ cuando es verdadera})$ Por simetría de $N(0,1)$ se tiene $1 - P(\text{Rechazar } H_0 \text{ cuando es verdadera})$ $Z_{\alpha} = -Z_{1-\alpha}$

$$1 - P(Z < -3,06) = 1 - \alpha = 0,0002 \quad \text{Interpolando:}$$

$$-3,061 \approx Z_{0,0011} = Z_{1-0,0011}$$

ii) $P(\text{Rechazar } H_0 \text{ cuando es falsa})$ con $p = 0,3$ $\alpha = 0,0011$

Si sustituimos $p = 0,3$ en nuestro estadístico nos queda:

$$Z = \frac{0,35 - 0,3}{\sqrt{\frac{(0,3)(0,7)}{900}}} = 3,273268354 \rightarrow$$

Dado que este valor no se encuentra en la tabla de la distribución Normal estándar, se toma el más cercano:

$$Z_{0,0005} = 3,3$$